CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 8

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **15 puan**

Avogadro sayısı (NA) kadar atom içeren CH4 gazı numunesi bulunmaktadır.

Bu numunenin kaç mol CH4 molekülü olduğunu ve kütlesini hesaplayınız (C:12, H:1).

Cevap: 1 mol CH4 molekülünde 5 mol atom vardır; NA kadar atom 1 mol atom demektir. Mol sayısı: n = 1 / 5 = 0,2 mol CH4 molekülüdür.

MA(CH4) = 16 g/mol. Kütlesi: m = n x MA = 0,2 x 16 = 3,2 gramdır.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 — **15 puan**

Ca(OH)2 + H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + H2O nötralleşme tepkimesidir.

Bu denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz ve tüm maddelerin katsayıları toplamını bulunuz.

Cevap: Kalsiyum için Ca(OH)2 önüne 3, fosfat kökü için H3PO4 önüne 2 ve su önüne 6 yazılır: 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 6H2O.

Katsayılar toplamı: 3 + 2 + 1 + 6 = 12 bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **10 puan**

Aynı koşullarda gerçekleşen gaz tepkimelerinde hacim oranları doğrudan mol oranlarına eşittir (Avogadro Yasası).

20 litre C2H4 gazını tamamen yakmak için aynı koşullarda kaç litre O2 gazı gerektiğini C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O denklemine göre hesaplayınız.

Cevap: Aynı koşullardaki gazlarda hacim katsayılarla orantılıdır: 1 hacim C2H4 için 3 hacim O2 harcanır.

20 litre C2H4 için gereken oksijen hacmi: V = 20 x 3 = 60 litre O2 gazıdır.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **10 puan**

SO2(g) + 1/2 O2(g) -> SO3(g) tepkimesinde 4 mol SO2 gazından en fazla 4 mol SO3 gazı elde edilebilir.

Tepkime sonucunda 3 mol SO3 gazı elde edildiğine göre bu tepkimenin yüzde verimini hesaplayınız.

Cevap: Teorik verim = 4 mol SO3, gerçek verim = 3 mol SO3'tür.

% Verim = (Gerçek / Teorik) x 100 = (3 / 4) x 100 = %75 olarak hesaplanır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **10 puan**

Kışın araç lastiklerinin basıncının kendiliğinden düşmesi, yazın ise artması sürücülerin sıkça gözlemlediği bir durumdur.

Araç lastiğindeki bu basınç değişimini Gay-Lussac Yasası ve sıcaklık-basınç ilişkisi bağlamında açıklayınız.

Cevap: Lastiğin hacmi yaklaşık olarak sabit kabul edildiğinde gaz basıncı mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.
Kışın soğuk havada moleküllerin kinetik enerjisi azalıp çarpma hızı düştüğü için basınç azalır; yazın ise ısınan havanın çarpma şiddeti arttığı için basınç yükselir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **10 puan**

Odanın bir köşesinde sıkılan parfümün kokusu kısa süre sonra odanın diğer köşesinden duyulur.

Bu olayı gazların difüzyon (yayılma) özelliği ve taneciklerin rastgele (Brown) hareketi üzerinden açıklayınız.

Cevap: Parfüm molekülleri hava tanecikleri arasında yüksek hızla zikzaklar çizerek boşluklara doğru ilerler.
Yüksek derişimli bölgeden düşük derişimli bölgeye doğru kendiliğinden gerçekleşen bu difüzyon hareketi kokunun tüm odaya yayılmasını sağlar.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **10 puan**

Dalgıçların suyun derinliklerine indiklerinde soludukları havanın basıncı artar; hızla yüzeye çıktıklarında ise ‘vurgun’ tehlikesi oluşur.

Vurgun olayının meydana gelmesini Boyle Yasası (basınç-hacim) ve kanda çözünen azot gazı üzerinden açıklayınız.

Cevap: Derinlikte yüksek basınç altında kanda bol miktarda azot gazı çözünür.
Dalgıç hızla yukarı çıktığında dış basınç aniden düşer; Boyle Yasası gereğince çözünmüş gaz molekülleri hızla genişleyip kabarcıklar oluşturarak damarları tıkar.

8 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **10 puan**

Sıcak hava balonlarının yükselmesi gazların sıcaklık-hacim-özkütle ilişkisinin en güzel pratik uygulamalarından biridir.

Balonun içindeki havanın ısıtılması sonucu balonun havalanmasını Charles Yasası ve özkütle değişimiyle açıklayınız.

Cevap: Hava ısıtıldığında Charles Yasası uyarınca genleşir ve balonun açık alt kısmından dışarı taşarak içerideki hava seyrekleşir.
İçerideki sıcak havanın özkütlesi dışarıdaki soğuk havanın özkütlesinden daha küçük hâle gelir ve havanın kaldırma kuvveti balonu yukarı kaldırır.

9 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.10 — **10 puan**

Bir gazın farklı iki durumu karşılaştırılırken birleşik gaz denklemi (P1.V1 / n1.T1 = P2.V2 / n2.T2) kullanılır.

Birleşik gaz denkleminin hangi durumlarda kullanıldığını ve R sabitinin neden denklemde yer almadığını açıklayınız.

Cevap: Basınç, hacim, sıcaklık veya mol sayısından birkaçının aynı anda değiştiği durumlarda son hâli bulmak için kullanılır.
R ideal gaz sabiti evrensel ve değişmez bir sabit olduğu için her iki durum birbirine oranlandığında sadeleşir ve denklemde kalmaz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....